$$= \frac{\sin A\ \operatorname{cosec} A + \sin A \cot A - \sin A + \cos A \sec A + \cos A \tan A - \cos A}{(\sec A + \tan A - 1)(\operatorname{cosec} A + \cot A - 1)}$$

$$= \frac{1 + \cos A - \sin A + 1 + \sin A - \cos A}{\left(\frac{1}{\cos A} + \frac{\sin A}{\cos A} - 1\right)\left(\frac{1}{\sin A} + \frac{\cos A}{\sin A} - 1\right)}$$

$$= \frac{2}{\left(\frac{1 + \sin A - \cos A}{\cos A}\right)\left(\frac{1 + \cos A - \sin A}{\sin A}\right)}$$

$$= \frac{2 \sin A \cos A}{(1 + \sin A - \cos A)(1 + \cos A - \sin A)}$$

$$= \frac{2 \sin A \cos A}{[1 + (\sin A - \cos A)][1 - (\sin A - \cos A)]} = \frac{2 \sin A \cos A}{1 - (\sin A - \cos A)^2}$$

$$= \frac{2 \sin A \cos A}{1 - (\sin^2 A + \cos^2 A - 2 \sin A \cos A)} \qquad = \frac{2 \sin A \cos A}{1 - (1 - 2 \sin A \cos A)}$$

$$= \frac{2 \sin A \cos A}{1 - 1 + 2 \sin A \cos A} = \frac{2 \sin A \cos A}{2 \sin A \cos A} = 1.$$

எடுத்துக்காட்டு 6.15 $\left(\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A}\right) = \left(\frac{1 - \tan A}{1 - \cot A}\right)^2$ **எனக் காட்டுக.**

தீர்வு

இடப்பக்கம்

$$\left(\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A}\right) = \frac{1 + \tan^2 A}{1 + \frac{1}{\tan^2 A}}$$

$$= \frac{1 + \tan^2 A}{\frac{\tan^2 A + 1}{\tan^2 A}} = \tan^2 A \quad \ldots (1)$$

வலப்பக்கம்

$$\left(\frac{1 - \tan A}{1 - \cot A}\right)^2 = \left(\frac{1 - \tan A}{1 - \frac{1}{\tan A}}\right)^2$$

$$= \left(\frac{1 - \tan A}{\frac{\tan A - 1}{\tan A}}\right)^2 = (-\tan A)^2 = \tan^2 A \ldots (2)$$

(1), (2) **லிருந்து** $\left(\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A}\right) = \left(\frac{1 - \tan A}{1 - \cot A}\right)^2$

எடுத்துக்காட்டு 6.16 $\frac{(1 + \cot A + \tan A)(\sin A - \cos A)}{\sec^3 A - \operatorname{cosec}^3 A} = \sin^2 A \cos^2 A$ **என்பதை நிரூபிக்கவும்.**

தீர்வு $\frac{(1 + \cot A + \tan A)(\sin A - \cos A)}{\sec^3 A - \operatorname{cosec}^3 A}$

$$= \frac{\left(1 + \frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\sin A}{\cos A}\right)(\sin A - \cos A)}{(\sec A - \operatorname{cosec} A)(\sec^2 A + \sec A \operatorname{cosec} A + \operatorname{cosec}^2 A)}$$

X_Ch 6 TM.indd 256 15-12-2020 04:00:47 PM